

Simple Prediction — Reglas duras de detección de fraude

SIA TP3 – Ejercicio 1

Reglas aplicadas

Predice `simple_prediction = 1` (fraude) si **cualquiera** de las siguientes condiciones se cumple, derivadas del análisis exploratorio del `fraud_dataset.csv`:

Regla	Matches	TP / FP
<code>amount_usd > 500</code>	199	199 / 0
<code>quantity_purchased ≥ 10</code>	524	524 / 0
<code>items_viewed_before_purchase ≥ 15</code>	490	490 / 0

Cada regla individual tiene **precisión perfecta** (FP = 0). Las matches se solapan parcialmente: las tres juntas marcan 695 filas únicas (no 199 + 524 + 490).

Regla descartada. `session_duration_seconds > 500` captura **1 TP y 350 FP**: introduciría 350 falsos positivos para ganar un solo fraude adicional, rompiendo la precisión perfecta. Se descarta.

Matriz de confusión

		Predicción	
		1 (fraude)	0 (no fraude)
Real	1 (fraude)	TP = 695	FN = 174
	0 (no fraude)	FP = 0	TN = 6631

Métricas globales

Métrica	Valor	
Accuracy	0.9768	(97.68 %)
Precision	1.0000	(100.00 %)
Recall (sensitivity)	0.7998	(79.98 %)
Total	7500	

Lectura

Precision = 100 %: cuando las reglas marcan fraude, aciertan siempre — apto para bloqueo automático.
Recall = 80 %: pierde el 20 % del fraude (174 casos “sutiles” que respetan los tres umbrales y requieren combinar features continuas como `account_age_days`, `session_duration_seconds`, `days_since_last_purchase`).
Accuracy = 97.68 % está inflada por el desbalance (88.4 % no-fraude), de ahí la importancia de reportar precision y recall.

Línea de base para el TinyModel. Cualquier perceptrón entrenado debe **al menos igualar** estos números. El valor agregado del modelo se mide en cuántos de los 174 fraudes “sutiles” logra recuperar.